Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Rückblick und Tagesauftrag

Vom portablen Event Counter zum Portable Motion Monitor

4.01

Was wir aus Tag 3 mitnehmen

GERÄTEMODELL

Portabel binden

Devicetree

Device-API

GPIO-Emulator

DATENFLUSS

Ereignisse weitergeben

Callback

Workqueue

Message Queue

DIAGNOSE

Fehler sichtbar machen

Rückgabewerte

.config und zephyr.dts

Zähler und Logs

Heute erweitern wir den Ereignispfad um Sensor API, Qualitätsmodell und reproduzierbare Tests.

Vom Ereignis zur Sensor-Pipeline

Fünf klar getrennte Verarbeitungsschritte

01

Stimulus

Emulierter Sensorwert

02

Sensor API

Fetch und Channel

03

Probe

Wert · Zeit · Qualität

04

Queue

Entkoppelte Übergabe

05

Auswertung

Zustand und Zähler

Fachlogik bleibt unabhängig von Emulator, Sensortreiber und Netzwerk.

Verbindlich und optional

01	`native_sim + Emulator`	Pflicht: Sensorpfad, Diagnose und Tests
02	`net_mgmt / Connection Manager`	Pflicht: L4-Zustand ereignisbasiert verarbeiten
03	`TCP / Devkits`	TCP vorbereitet; nRF52840 und ESP32-C5 optional

Alle verbindlichen Lernziele und Tests laufen ohne reale Hardware.

Heute: Sensor-Pipeline, Konnektivität und Abnahme

Vom emulierten Messwert zum testbaren Portable Motion Monitor

01	02	03	04	05
Sensor	**Probe**	**Pipeline**	**Konnektivität**	**Abnahme**
API und Emulator	Zeit und Qualität	Queue und Auswertung	L4-Ereignisse	Ztest und Diagnose

Ziel: portable Sensor-Pipeline, klare Transportgrenze und Übergabe an Tag 5.